

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建建材〔2022〕681号

上海市住房和城乡建设管理委员会 关于印发《关于规模化推进本市既有公共建筑 节能改造的实施意见》的通知

各有关单位：

为促进本市建筑领域绿色低碳工作高质量发展，加大公共建筑节能改造力度，我委制定了《关于规模化推进本市既有公共建筑节能改造的实施意见》，现印发给你们，请按照执行。

特此通知。



2022年11月28日

（此件公开发布）

关于规模化推进本市既有公共建筑 节能改造的实施意见

为促进本市建筑领域绿色低碳工作高质量发展，加大公共建筑节能改造力度，根据《上海市城乡建设领域碳达峰实施方案》（沪建建材联〔2022〕545号）等文件要求，结合实际情况，制定以下实施意见。

一、适用范围

本市行政区域范围内开展装饰装修工程的既有公共建筑。

二、职责分工

市住房城乡建设管理委负责本市行政区域内既有公共建筑节能改造的综合协调和监督管理。

市建设工程安全质量监督总站负责并会同市建筑建材业市场管理总站，对既有公共建筑在装饰装修工程的抽查过程中加强对节能改造的检查力度，适时组织开展既有公共建筑节能改造专项检查，并将抽查和专项检查情况报市住房城乡建设管理委。

市建筑建材业市场管理总站负责对各区节能改造推进

的业务指导和节能改造数据的统计分析等具体工作。

区建设行政管理部门和特定地区管委会负责所辖区域内既有公共建筑节能改造的综合监督管理。区建设行政管理部门或其委托的建筑业管理部门负责所辖区域内既有公共建筑节能改造的施工许可审批、质量安全监督和竣工验收备案等日常管理，并加强对装饰装修工程节能改造的现场监督。

三、分类要求

根据《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》，对适用范围内的既有公共建筑节能改造实行差别化管理；对节能改造技术措施目录实行动态化调整，所选技术措施须在整个装饰装修工程中应用，做到应改尽改。

（一）既有公共建筑开展一般类装饰装修工程的，应根据《上海市既有公共建筑节能改造技术措施目录（第一版）》（详见附件），同步实施2项及以上技术措施（每项技术措施需选择1项及以上技术内容）。

（二）既有公共建筑开展特殊类装饰装修工程的，应同步实施3项及以上技术措施（每项技术措施需选择1项及以上技术内容）。

（三）既有公共建筑整栋开展特殊类装饰装修工程的，

应根据工程实际情况，在开展装饰装修工程的同步落实以下措施：

1. 未安装建筑用能分项计量装置的国家机关办公建筑和大型公共建筑应同步安装建筑用能分项计量装置并与对应建筑能耗监测分平台联网；

2. 仍在使用工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）》中的机电设备（产品）的，应停止使用并更换高效节能设备（产品）；

3. 未采取屋面和外墙节能措施的，应增加节能措施；

4. 仍在使用单层玻璃外窗的，应采取换窗或加窗措施。

在落实以上措施的基础上，还应同步实施 3 项及以上技术措施（每项技术措施需选择 1 项及以上技术内容）。

（四）开展装饰装修的历史保护建筑、城市风貌保护区建筑应根据工程实际情况，同步实施 1 项及以上技术措施（每项技术措施需选择 1 项及以上技术内容）。

鼓励未开展装饰装修或改、扩建的既有公共建筑自行开展节能改造。

四、办理流程

开展装饰装修工程同步实施的节能改造，应按照《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》，纳入本市工程建

设审批管理流程。施工许可阶段，建设单位应提交按照规定格式完成的含节能改造设计专篇的施工图、节能改造承诺书及拟采用的节能技术措施清单等资料。

施工过程中阶段，施工单位应严格按照施工图纸组织施工，质量监督机构在实施监管过程中应重点抽查规模以上特殊类装饰装修工程节能改造措施落实情况。

竣工验收阶段，建设单位应提交落实节能改造的技术措施清单。其中，整栋开展特殊类装饰装修工程的，建设单位还应提交节能改造专项验收报告。未按要求完成的，不予办理竣工验收备案。

五、各方责任

（一）建设单位作为第一责任人应对工程项目质量安全承担主要责任，并对提交的书面承诺、节能改造技术措施清单等上报资料负责。

（二）设计单位应严格按照要求编制施工图设计文件，并承担相应的主体责任；审图机构应对特殊类装饰装修工程的专项节能改造的施工图内容进行审查，并对审查结果负责。

（三）施工单位应严格按照施工图纸组织施工，保证节能改造活动的质量和安全。

（四）监理单位应在其职责范围内对工程的节能改造活动进行现场监督。

（五）建设单位可自行委托服务机构开展能效测评等绿色低碳服务。

六、施行日期

本实施意见自 2023 年 1 月 1 日起施行, 2023 年 1 月 1 日后进行信息报送的工程建设项目实施本实施意见。

附件：上海市既有公共建筑节能改造技术措施目录
（第一版）

附件

上海市既有公共建筑节能改造技术措施目录（第一版）

序号	技术名称	技术内容	适用范围	性能指标
1	节能光源技术	采用发光二极管（LED）照明光源	适用于替换公共建筑中不节能的光源或灯具或因使用时间较长，导致光衰较大的光源。	室内照明各项指标不应低于《建筑照明设计标准》（GB50034）的要求。
2	智能控制技术	照明控制系统	适用于有调光要求的，可设置工作场景的，受自然采光影响的场合。	室内照明各项指标不应低于国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的要求。
		空调末端控制系统	适用于缺少定时关闭功能的空调末端控制面板。	按照国家公共建筑空调温度控制标准，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。
		时间控制技术	开水器/热水器等各类插座。	控制器采用ABS材料，智能芯片系统。
3	过渡季新风冷却技术	建筑新风系统运行控制	适用于人员密集和过渡季具有供冷需求的全空气系统，采用加大新风比解决室内冷负荷。	最大新风比不低于50%；新风管道和新风口满足过渡季节最大新风量运行。
		增加换热器系统，利用冷却水与冷冻水直接换热	适用于人员密集和过渡季具有供冷需求的中央空调系统	参考设备技术参数及使用说明。
4	能效提升	冷热源机房智能化控制系统	适用于集中冷热源未采用智能控制系统运行的公共建筑。	参见技术文件与控制精度要求。
		空调主机优化及控制运行技术	适用于容积式压缩机空调系统、多联机空调系统、燃气加热系统、电力加热系统和锅炉系统的主机优化运行控制。	空调主机智能化节能改造应符合现行《智能建筑设计标准》（GB 50314）的要求。
		用能设备运行调适	适用于空调、照明、电梯等重点用能设备的运行调适，提升设备能效。	能效调试相关验收报告或能效测评报告。

序号	技术名称	技术内容		适用范围	性能指标
5	冷源改造技术	更换溴化锂机组为电制冷冷水机组		(1) 适用于采用燃油(气)且具备供电条件的溴化锂机组;	水冷涡旋式机组名义制冷量小于等于528kW时, 性能系数不应低于4.20; 水冷螺杆式机组名义制冷量小于等于528kW时, 性能系数不应低于4.80; 名义制冷量大于528kW且小于等于1163kW时, 性能系数不应低于5.20; 名义制冷量大于1163kW时, 性能系数不应低于5.60; 水冷离心式机组名义制冷量小于等于1163kW时, 性能系数不应低于5.30; 名义制冷量大于1163kW且小于等于2110kW时, 性能系数不应低于5.60; 名义制冷量大于2110kW时, 性能系数不应低于5.90。
				(2) 适用于采用溴化锂机组作为冷源, 需要对冷源进行改造, 或机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中溴化锂机组限定值的80%。	
		更新冷水机组	带热回收	(1) 适用于采用冷水机组作为冷源, 同时夏季和过渡季节具有生活热水较大需求的楼宇;	
				(2) 机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中冷水机组限定值的80%。	
		更新冷水机组	不带热回收	(1) 适用于采用冷水机组作为冷源且机组运行10年以上的;	水冷涡旋式机组名义制冷量小于等于528kW时, 性能系数不应低于4.20; 水冷螺杆式机组名义制冷量小于等于528kW时, 性能系数不应低于4.80; 名义制冷量大于528kW且小于等于1163kW时, 性能系数不应低于5.20; 名义制冷量大于1163kW时, 性能系数不应低于5.60; 水冷离心式机组名义制冷量小于等于1163kW时, 性能系数不应低于5.30; 名义制冷量大于1163kW且小于等于2110kW时, 性能系数不应低于5.60; 名义制冷量大于2110kW时, 性能系数不应低于5.90。
				(2) 机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中冷水机组限定值的80%。	
		冷水机组采用变频控制		适用于全年具有较长时间部分负荷运行的单台冷水机组。	
		采用磁悬浮冷水机组	(1) 适用于采用冷水机组作为冷源且机组运行10年以上的;		
(2) 机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中冷水机组限定值的80%。					

序号	技术名称	技术内容	适用范围	性能指标
6	热源改造技术	更换溴化锂机组为空气源热泵机组	(1) 适用于采用燃油(气)的溴化锂冷(冷、热)水机组;	风冷涡旋式热泵机组名义制冷量小于等于50kW时, 性能系数不应低于2.7; 名义制冷量大于50kW时, 性能系数不应低于2.9。
			(2) 适用于采用溴化锂机组作为冷、热源, 需要对冷、热源同时改造, 机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中溴化锂机组限定值的80%。	风冷螺杆式热泵机组名义制冷量小于等于50kW时, 性能系数不应低于2.9; 名义制冷量大于50kW时, 性能系数不应低于3.0。
		更换锅炉为空气源热泵机组	适用于采用锅炉作为热源, 或效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中锅炉限定值的90%。	融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
				冬季设计工况时机组性能系数(COP), 冷热风机组不小于1.8, 冷热水机组不应小于2.0。
		更换冷水机组、锅炉、集中空调冷热源机组为多联式空调(热泵)机组	(1) 适用于集中冷热源, 且空调区域分隔小、数量多、使用时间差异大的空调系统;	机组制冷量小于等于28kW时, 性能系数不应低于4.6; 制冷量大于28kW且小于等于84kW时, 性能系数不应低于4.30; 制冷量大于84kW时, 性能系数不应低于4.00。
			(2) 机组效率衰减至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中机组限定值的80%。	
7	输配系统改造	更换水泵	(1) 适用于采用燃油(气)锅炉作为供暖热源;	设有集中空调的公共建筑以及国家机关办公建筑: 锅炉容量小于等于1.4MW时, 锅炉额定热效率不应低于90%; 锅炉容量大于1.4MW时, 锅炉额定热效率不应低于92%。
			(2) 运行效率低至现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107中锅炉限定值的85%。	
		变频控制技术	(1) 适用于采用空调冷热水循环水泵, 且使用时间10年以上, 或运行效率低于55%;	循环水泵的耗电输冷(热)比应满足现行《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107的要求。
			(2) 适用于流量或扬程严重偏离设计要求的供暖、空调循环水泵。	水泵要符合《清水离心泵能效限定值及节能评价》GB 19762中节能评价要求。
		空调箱、风机变频控制技术	适用于变流量空调冷热水系统的循环水泵或定流量空调冷热水系统中存在“大流量小温差”的循环水泵。	参考设备技术参数及使用说明。
			适用于风量需求变化较大的空调箱或风机。	参考设备技术参数及使用说明。

序号	技术名称	技术内容		适用范围	性能指标
8	热水系统改造技术	更换热水锅炉	常规空气源热泵热水器	(1) 适用于采用锅炉作为集中热水供应系统热源, 热水供应温度不高于60℃; (2) 热泵热水器可用来预热锅炉进水。	一次加热式、循环加热式, 热泵热水器名义工况性能系数不应低于3.70。
			二氧化碳热泵热水器	适用于采用锅炉作为集中热水供应系统热源, 且热水供应温度不高于85℃。	一次加热式、循环加热式, 热泵热水器名义工况性能系数不应低于3.10。
		水水热泵机组	水水热泵机组	适用于安装水系统中央空调的公共建筑, 利用水水热泵机组可以实现生产生活热水和供应空调冷量的冷热负荷综合利用。	一次加热式、循环加热式, 热泵制热名义工况性能系数不应低于3.2, 热泵制冷名义工况性能系数不低于3.4。
			锅炉烟气余热回收技术	适用于锅炉烟气排烟温度150℃以上, 通过余热回收供应生活热水或作为锅炉进水预热的场合。	烟气锅炉余热回收节能改造应符合现行行业标准《燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置》(CJ/T515)中对锅炉烟气热能回收装置的技术要求”。
9	余热回收技术	蒸汽凝结水或余热回收技术		适用于具有一定的蒸汽凝结水的场合, 蒸汽凝结水回收, 或余热回收。	冷热源机房群控技术节能改造应符合现行《智能建筑设计标准》(GB 50314)的要求。
		在新排风系统中增加热回收装置		适用于新排风系统使用时间较长的建筑。	应符合《空气—空气能量回收装置》(GB/T 21087)、上海市标准《公共建筑节能设计标准》(DGJ 08-107)的相关规定。
		锅炉烟气余热回收技术		适用于锅炉烟气排烟温度150℃以上, 通过余热回收供应生活热水或作为锅炉进水预热的场合。	烟气锅炉余热回收节能改造应符合现行行业标准《燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置》(CJ/T515)中对锅炉烟气热能回收装置的技术要求”。
10	电气改造技术	更换成高效节能配电变压器		(1) 适用于列入国家淘汰目录的配电变压器; (2) 负荷率长期明显偏低的配电变压器。	配电变压器能效等级不应低于国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052要求。
		采用节能型电梯及扶梯		适用于电梯使用年限长, 设备老化, 节能参数不符合现行标准且影响日常使用的建筑。	应符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16)、上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ 08-107)的相关规定。
		采用电梯并联或群控控制、驱动器休眠技术、扶梯变频感应启停等节能措施		适用于建筑内存在多部电梯或扶梯。	应符合《智能建筑设计标准》(GB 50314)有关要求。
		对现有电梯加装能量回馈系统, 并根据电梯的性能参数、实际运行情况进行合理选配		适用于电梯使用频率高, 无老化现象, 性能良好的高层建筑。	电能回馈装置的效率、回馈电流谐波、功率因素、直流分量、噪声等性能参数应符合《电梯能量回馈装置》(GB/T 32271)相关要求。
		锅炉烟气余热回收技术		适用于锅炉烟气排烟温度150℃以上, 通过余热回收供应生活热水或作为锅炉进水预热的场合。	烟气锅炉余热回收节能改造应符合现行行业标准《燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置》(CJ/T515)中对锅炉烟气热能回收装置的技术要求”。

序号	技术名称	技术内容	适用范围	性能指标
10	电气改造技术	当配电系统的谐波电流畸变率大于15%时,采取谐波治理措施	适用于配电系统谐波畸变率较高的公共建筑。	应符合《民用建筑电气设计标准》(GB 51348)的相关规定。
		开展电力需求响应技术的应用,结合设备运行使用规律,通过建设需求侧响应控制,实现削峰、填谷的动态调节效果	适用于以电制冷空调为主、用电负荷全年变化幅度大的大型公共建筑。	参考设备技术参数及使用说明。
		配置用电分项计量及能耗监测系统	适用于各类大型公共建筑。	应符合《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB 17167)、《公共建筑用能监测系统工程技术规范》(DGJ08-2068)有关要求。
11	可再生能源技术	太阳能热水系统	适用于具有安装空间和日照条件,有热水需求的公共建筑。	太阳能热水系统应符合《太阳能热水系统应用技术规程》(DG/TJ08-2004A)的要求。
		太阳能光伏发电系统	适用于具有安装空间和日照条件的公共建筑。	太阳能光伏系统应符合《建筑太阳能光伏发电应用技术规程》(DG/TJ08-2004B)的要求。光伏组件发电效率应满足《建筑太阳能光伏发电应用技术规程》(DG/TJ08-2004B)中的相关要求。
		地埋管地源热泵系统	适用于具有热需求和地埋管场合的公共建筑。	地源热泵系统应符合《地源热泵系统工程技术规范》(DG/TJ08-2119)的要求。
12	围护结构改造	换窗、加窗、贴膜或涂膜	适用于单层普通玻璃窗等热工性能差的建筑外窗或建筑幕墙。	建筑外窗节能改造应符合现行《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107)中对外窗的技术要求。
		遮阳系统	适用于具有安装条件和遮阳需求的建筑外窗或建筑幕墙。	外遮阳节能改造应符合现行《建筑遮阳工程技术规范》(JGJ237)的要求。
		保温隔热材料	适用于未采取屋面保温隔热措施的建筑屋面。	屋面采用保温隔热材料的品种、规格、性能等应符合现行上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107)相关要求。
		反射隔热涂料技术		改造应符合现行《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107《建筑外表面用热反射隔热涂料》JC/T1040。

序号	技术名称	技术内容	适用范围	性能指标
12	围护结构改造	外保温系统	适用于未采用外墙保温隔热措施，需对外墙进行整体更新改造的公共建筑。	应按照外围护结构的热工性能指标进行保温隔热设计，设计方案应符合上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107）相关要求。
		内保温系统	适用于不宜采用外保温隔热措施的公共建筑。	外墙内保温系统设计、施工与验收应符合现行《外墙内保温系统应用技术标准（纸面石膏板复合聚苯板）》（DG/TJ-2390）中的技术要求。

注：所选节能改造技术需在整个装饰装修项目中使用，做到应改尽改。